

Modelo Lógico

¿Qué es el modelo lógico?

Toma el modelo E/R y lo convierte en algo que ya puede implementarse en SQL. Aquí aparecen las **tablas** con sus **columnas** y **tipos de dato** (texto, número, fecha...), las **claves primarias (PK)** que identifican cada fila de forma única, y las **claves foráneas (FK)** que conectan unas tablas con otras. Las relaciones ya no son rombos: se convierten en FK dentro de la tabla del lado N. Las relaciones N:M desaparecen y se sustituyen por una tabla puente.

Tablas

sedes		
id_sede	PK	SERIAL
nombre		VARCHAR

promociones		
id_promocion	PK	SERIAL
nombre		VARCHAR
fecha_comienzo		DATE
id_sede	FK	INT
id_modalidad	FK	INT
id_curso	FK	INT

modalidades		
id_modalidad	PK	SERIAL
nombre		VARCHAR

profesores		
id_profesor	PK	SERIAL
nombre		VARCHAR
id_rol	FK	INT

cursos		
id_curso	PK	SERIAL
codigo		VARCHAR
nombre		VARCHAR

alumnos		
id_alumno	PK	SERIAL
nombre		VARCHAR
email		VARCHAR
id_promocion	FK	INT

roles		
id_rol	PK	SERIAL
codigo		VARCHAR
nombre		VARCHAR

notas		
id_nota	PK	SERIAL
id_alumno	FK	INT
id_proyecto	FK	INT
resultado		VARCHAR

proyectos		
id_proyecto	PK	SERIAL
nombre		VARCHAR
id_curso	FK	INT

imparte — tabla puente ★		
id_imparte	PK	SERIAL
id_profesor	FK	INT
id_promocion	FK	INT

PK Clave primaria — identifica cada fila de forma única **FK** Clave foránea — apunta a la PK de otra tabla

¿Por qué existe la tabla imparte (★)?

En el modelo E/R, la relación entre Profesores y Promociones era **N:M**: un profesor puede estar en varias promociones y una promoción puede tener varios profesores. SQL no puede representar una N:M directamente, así que se rompe en dos relaciones 1:N con una tabla puente. **Imparte** solo guarda pares: "el profesor con id X imparte en la promoción con id Y". Nada más.

Explicación de las relaciones

Relación (FK)	Tipo	Explicación
sedes → promociones	1:N	Una sede tiene muchas promociones. La FK id_sede en promociones apunta a sedes.
modalidades → promociones	1:N	Una modalidad se aplica a muchas promociones. La FK id_modalidad apunta a modalidades.
cursos → promociones	1:N	Un curso agrupa muchas promociones. La FK id_curso en promociones apunta a cursos.
cursos → proyectos	1:N	Un curso tiene muchos proyectos evaluables. La FK id_curso en proyectos apunta a cursos.
roles → profesores	1:N	Un rol lo tienen muchos profesores. La FK id_rol en profesores apunta a roles.
promociones → alumnos	1:N	Una promoción tiene muchos alumnos. La FK id_promocion en alumnos apunta a promociones.
alumnos → notas	1:N	Un alumno tiene muchas notas. La FK id_alumno en notas apunta a alumnos.
proyectos → notas	1:N	Un proyecto genera muchas notas. La FK id_proyecto en notas apunta a proyectos.
profesores → imparte	1:N	Un profesor puede tener muchas filas en imparte, una por cada promoción que imparte.
promociones → imparte	1:N	Una promoción puede tener muchas filas en imparte, una por cada profesor que la imparte.

Diferencia clave con el modelo E/R: aquí ya no hay rombos ni relaciones abstractas. Cada relación se convierte en una FK dentro de la tabla correspondiente. La relación N:M entre Profesores y Promociones desaparece y en su lugar aparece la tabla **imparte**, que es lo que SQL puede implementar realmente.